



定昌电子
DINGCHANG DIANZI

485锁控板通讯协议-12

用户手册

使用前请仔细阅读本说明
并请妥善保管

DC_锁控_12_V0.2

生产日期：见板面丝印信息
产品名称：12路485接口锁控板
产品型号规格：DC_锁控_12_V0.2
软件发布版本：V1.0.0
生产企业名称：广州定昌电子科技有限公司
生产企业住所/地址：广州市番禺区大龙街新水坑路段49号开达工业园4栋,2,3楼

编制/修订日期：2026.05.16 版本：A/0

目录

1. 概述	4
2. 地址拨码开关	4
2.1. 功能概述	4
2.2. 逻辑定义	4
2.3. 使用说明	4
3. 数据帧格式	5
4. 数据帧详解	6
4.1. 获取单片机版本号	6
4.2. 开单个通道锁	6
4.3. 读取单个锁状态	7
4.4. 读取所有锁状态	7
4.5. 开全部锁	8
4.6. 开多个锁	8
4.7. 锁通道持续输出/打开/关闭	9
4.8. 同时开多个锁，以下为附加指令，用于某些特殊应用	10
4.9. 多个通道输出控制（单次控制多个灯）	10
4.10. 校验计算详细说明	11

1. 概述

本协议采用 RS485 通信方式，波特率 9600，数据位 8 位，1 位停止位，无检验位，同一个 485 网络里，最多可支持 15 个锁控板。

2. 地址拨码开关

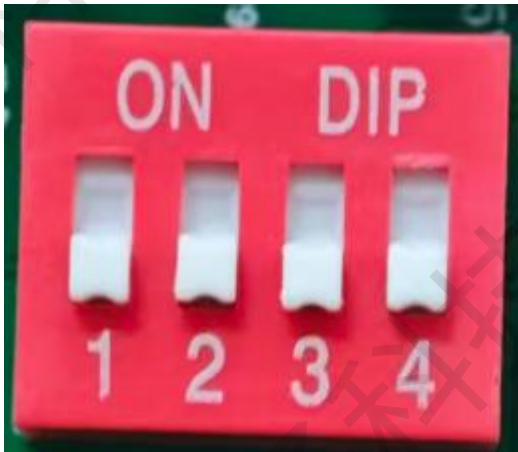


图 1 地址拨码开关图

2.1. 功能概述

本模块采用 4 位 (4-bit) 红色拨码开关（图2）进行硬件地址设定。通过该开关，用户可为联机系统中的每一块板卡分配唯一的通信地址，以实现多机级联控制。

2.2. 逻辑定义

拨码开关采用标准二进制编码逻辑：

ON (向上)：代表逻辑 "1"；

OFF (向下)：代表逻辑 "0"。

地址计算公式为： $Address = S_1 \times 2^0 + S_2 \times 2^1 + S_3 \times 2^2 + S_4 \times 2^3$ 。

2.3. 使用说明

有效范围：支持 1~15 个独立硬件地址。

无效地址：当拨码全部处于 OFF 位置时（即 0x00 或 0000），视为无效地址，系统将无法进行正常的级联识别。

级联上限：单条通信总线最多可支持 15 片 板卡级联。

表 1 地址映射参考表

拨码状态(4321)	二进制值	十进制(Dec)
OFF OFF OFF OFF	0000	0
OFF OFF OFF ON	0001	1
OFF OFF ON OFF	0010	2
OFF OFF ON ON	0011	3

拨码状态(4321)	二进制值	十进制(Dec)
...	...	...
ON ON ON ON	1111	15

3. 数据帧格式

表 2 数据帧格式

1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	N Byte	1Byte
报头	报头	地址	指令	报文长度 8位	数据段	校验值 8位
0xDC	0x02	0x01	CMD	LEN	长度可变, 0~N字节	校验值 ③~⑥累加
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

注:

1. 指令描述报文功能。
2. 报文长度描述后续数据段的字节数，可以是0~255字节。
3. 校验值从“地址”这部分开始累加，一直到数据段最后一个字。
4. 波特率默认为9600，数据位8位，停止位1位，无校验位。
5. 地址保留

表 3 指令列表

命令字	说明	备注
0x01	获取单片机版本号	
0x02	预留	
0x03	预留	
0x04	单片机固件升级 (预留)	
0x10	开锁	
0x11	读取单个锁状态	
0x12	读取所有锁状态	
0x13		
0x14	开全部锁	
0x15	开多个锁	
0x16	锁通道持续输出开 或关	该指令用于控制长时间通电的外设，例如照明灯， 继电器
0x17		
0x18	同时开多个锁	主要用于同一个大箱门上安装了多个锁的情况
0x19		
0x1a	多个通道输出控制	该指令用于控制长时间通电的外设，例如照明灯， 继电器

4. 数据帧详解

4.1. 获取单片机版本号

后台发送的数据为：

		字节数
0xDC	包头	1
0x02		1
0x01	地址：默认01	1
0x01	指令：获取单片机版本	1
0x00	报文字节数：为0	1
0x02	检验码=0x01+0x01+0x00	1

设备回复的数据为：

0xDC	包头	1
0xFE		1
0x01	地址：默认01	1
0x01	指令：回复单片机版本	1
0x02	报文字节数：为2	1
0x01	固件版本号	2
0x00	预留	1
0x05	检验码 =0x01+0x01+0x02+0x01	1

例：发送dc 02 01 01 00 02；回复：dc fe 01 01 02 01 00 05

4.2. 开单个通道锁

主机发送：

		字节数
0xdc	包头	1
0x02	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x10	指令：开单个锁	1
0x01	报文字节数：为1	1
XX	具体要开的锁	1
XX	检验码累加	1

板子回复：

0xdc	包头	1
0xfe	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x10	指令：开单个锁	1
0x02	报文字节数：为2	1
Xx	锁ID	1
Xx	00为锁关闭, 01为锁打开	1
0x13	检验码累加	1

锁状态：0x01 代表锁打开成功，0x00 代表锁打开失败

例如：打开 1 号板的 1 号锁，开锁成功

主机发送：dc 02 01 10 01 01 13

主板回复：dc fe 01 10 01 01 13

4.3. 读取单个锁状态

主机发送：

		字节数
0xdc	包头	1
0x02	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x11	指令：读单个锁状态	1
0x01	报文字节数：为1	1
XX	具体要读的锁	1
XX	检验码累加	1

板子回复：

0xdc	包头	1
0xfe	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x11	指令：读单个锁状态	1
0x02	报文字节数：为2	1
XX	锁ID	1
0x01	00为锁关闭状态, 01为锁打开状态	1
0x14	检验码累加	1

锁状态：0x01 代表锁打开状态，0x00 代表锁关闭状态。

例如：读取 1 号板的 1 号锁状态，锁处于打开状态。

主机发送：dc 02 01 11 01 01 14

主板回复：dc fe 01 11 01 01 14

4.4. 读取所有锁状态

主机发送：

		字节数
0xdc	包头	1
0x02	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x12	指令：读所有锁状态	1
0x00	报文字节数：为0	1
XX	检验码累加	1

板子回复：

0xdc	包头	1
0xfe	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x12	指令：读所有锁状态	1

0x02	报文字节数：为2	1
xx	共12个锁，总锁的高字节，每位代表一个锁， 1代表打开，0代表关闭	1
Xx	共12个锁，总锁的低字节，每位代表一个锁， 1代表打开，0代表关闭	1
0x15	检验码累加	1

例如：读取 1 号板的全部锁状态，12个锁全部为关闭状态。

主机发送：dc 02 01 12 00 13

主板回复：dc fe 01 12 02 00 00 15

4.5. 开全部锁

主机发送：

		字节数
0xdc	包头	1
0x02	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x14	指令：开全部锁	1
0x00	报文字节数：为0	1
XX	检验码累加	1

板子回复：

0xdc	包头	1
0xfe	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x14	指令：开全部锁，并回复锁状态	1
0x02	报文字节数：为2	1
xx	共12个锁，总锁的高字节，每位代表一个锁， 1代表打开，0代表关闭	1
Xx	共12个锁，总锁的低字节，每位代表一个锁， 1代表打开，0代表关闭	1
Xx	检验码累加	1

例如：打开 1 号板的全部锁

主机发送：dc 02 01 14 00 15

主板回复：dc fe 01 14 02 0f ff 25

4.6. 开多个锁

主机发送：

		字节数
0xdc	包头	1
0x02	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x15	指令：开多个锁	1
0x02	报文字节数：02	1
Xx	锁的高字节，每位代表一个锁，1开，0不开。	1

XX	锁的低字节，每位代表一个锁，1开，0不开。	1
XX	检验码累加	1

板子回复：

0xdc	包头	1
0xfe	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x15	指令：回复锁状态	1
0x02	报文字节数：为2	1
xx	共12个锁，总锁的高字节，每位代表一个锁，1代表打开，0代表关闭	1
Xx	共12个锁，总锁的低字节，每位代表一个锁，1代表打开，0代表关闭	1
Xx	检验码累加	1

例如：打开 1 号板的 1、2、3 通道锁

主机发送：dc 02 01 15 02 00 07 1f

主板回复：dc fe 01 15 02 00 07 1f

4.7. 锁通道持续输出/打开/关闭

该命令用于控制继电器、照明灯等可以持续通电的设备，当锁接口接电控锁时，执行该命令 可能会烧坏电控锁。

主机发送：

		字节数
0xdc	包头	1
0x02	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x16	指令：通道持续打开	1
0x02	报文字节数：01	1
Xx	具体要开的通道。	1
Xx	状态，1打开，0关闭	1
XX	检验码累加	1

板子回复：

0xdc	包头	1
0xfe	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x16	指令：	1
0x01	报文字节数：1	1
xx	1代表成功，0代表失败	1
Xx	检验码累加	1

例如：控制 1 号板的第 1 通道锁口持续输出

主机发送：dc 02 01 16 02 01 01 1b

主板回复：dc fe 01 16 01 01 19

以下为附加指令，用于某些特殊应用

4.8. 同时开多个锁，以下为附加指令，用于某些特殊应用

主机发送：

		字节数
0xdc	包头	1
0x02	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x18	指令：同时开个锁	1
0x02	报文字节数：02	1
Xx	每字节代表1个锁，1代表开，0代表不开	2
XX	检验码累加	1

板子回复：

0xdc	包头	1
0xfe	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x18	指令：回复锁状态	1
0x02	报文字节数：02。	1
xx	共12个锁，总锁的高字节，每位代表一个锁，1代表打开，0代表关闭	1
Xx	检验码累加	1

例如：同时打开1，2，3号锁

主机发送：dc 02 01 18 02 00 07 22

主板回复：DC FE 01 18 02 00 07 E3

4.9. 多个通道输出控制（单次控制多个灯）

主机发送：

		字节数
0xdc	包头	1
0x02	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x1a	指令：关闭通道输出	1
0x02	报文字节数：02	1
Xx	锁的高字节，每位代表一个锁，1开，0不开。	1
Xx	锁的低字节，每位代表一个锁，1开，0不开。	1
XX	检验码累加	1

板子回复：

0xdc	包头	1
0xfe	包头	1
0x01	地址：0x01	1
0x1a	指令：关闭通道	1
0x01	报文字节数：1	1
xx	1代表成功，0代表失败	1
Xx	检验码累加	1

例如：同时打开 1 号板的 1、2、3 通道输出
 主机发送：dc 02 01 1a 02 00 07 24
 主板回复：dc fe 01 1a 01 01 1d

4.10. 校验计算详细说明

1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	N Byte	1Byte
报头	报头	地址	指令	报文长度 8位	数据段	校验值 8位
0xDC	0x02	0x01	CMD	LEN	长度可变， 0~N字节	校验值 ③~⑥累加
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

校验 = (地址+指令+报文长度+数据段) %256

例如：dc 02 01 1a 02 00 07 24
 24 = 01+1a+02+00+07